

2D Materials photonics for next-generation datacom and telecom

》 徐佳顺 《

汇报提纲

01 | 二维材料研究背景

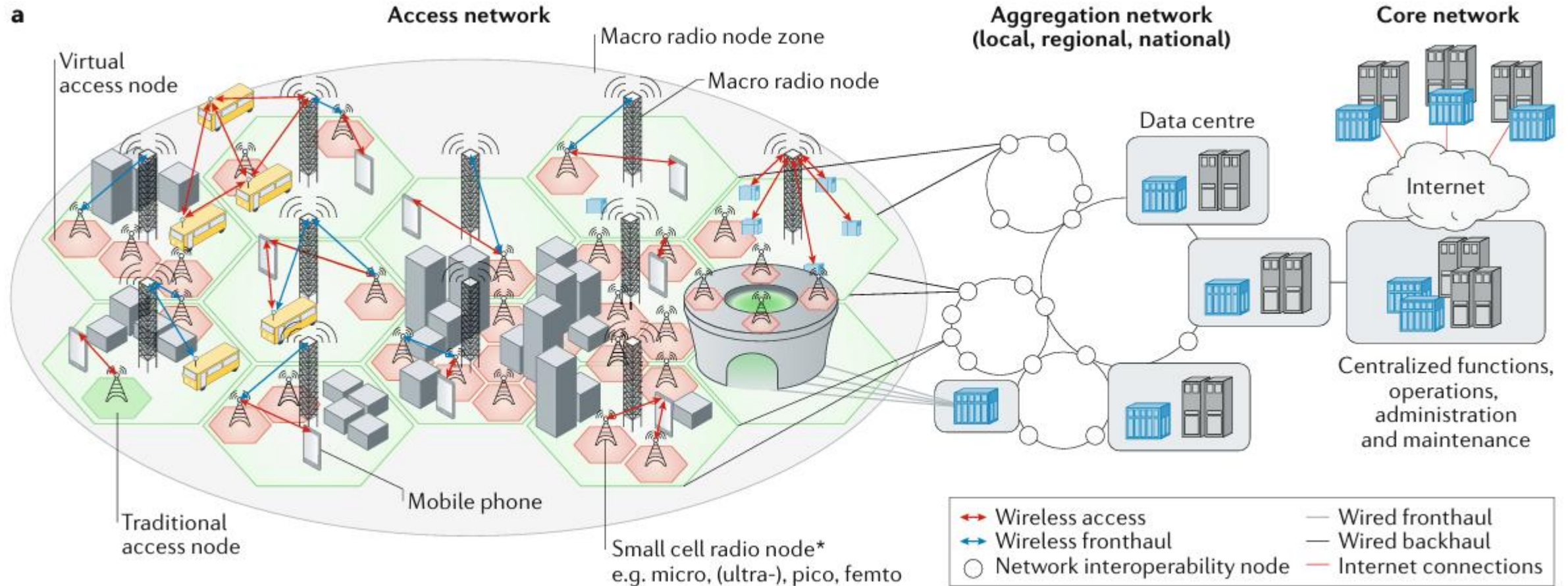
02 | 激光光电子技术应用

03 | 总结展望

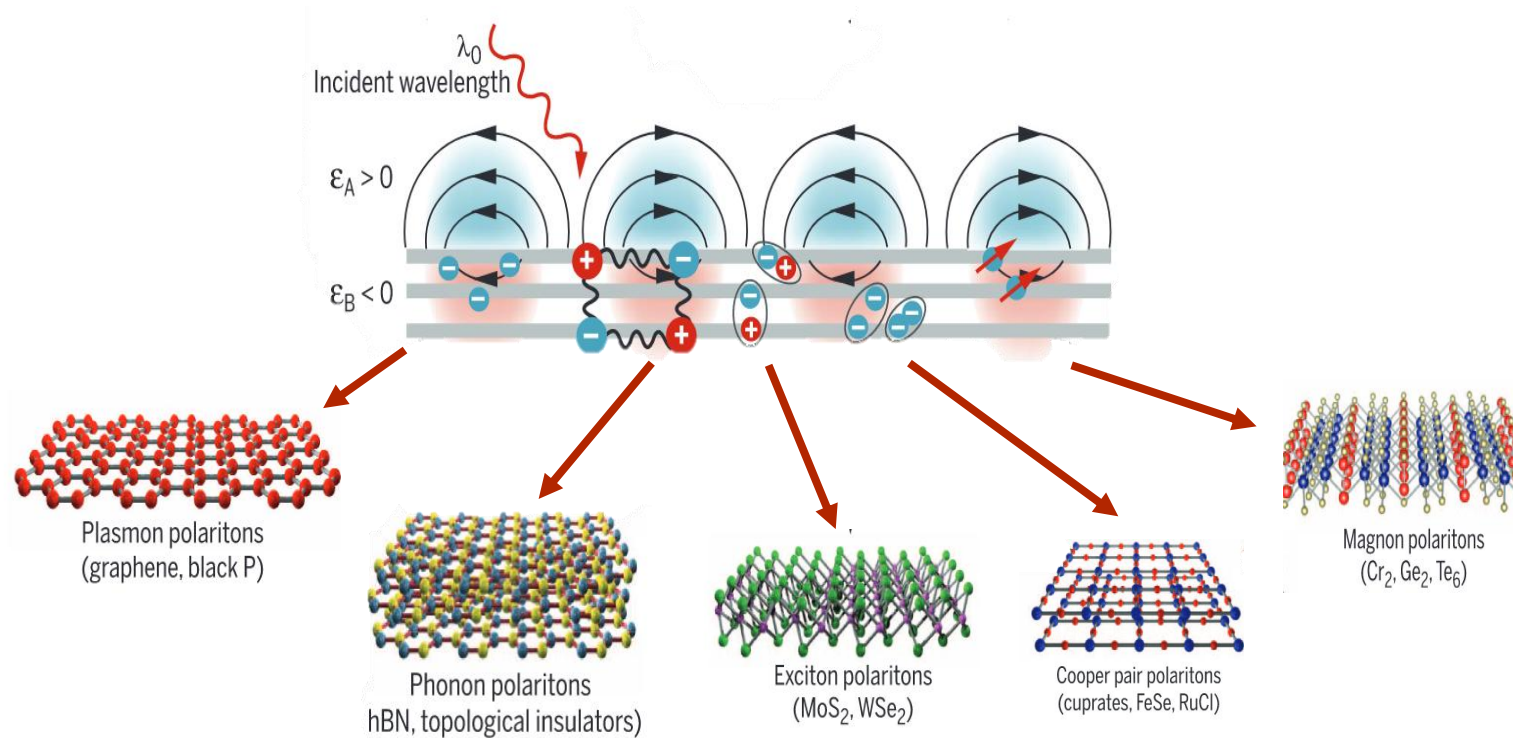
datacom and telecom



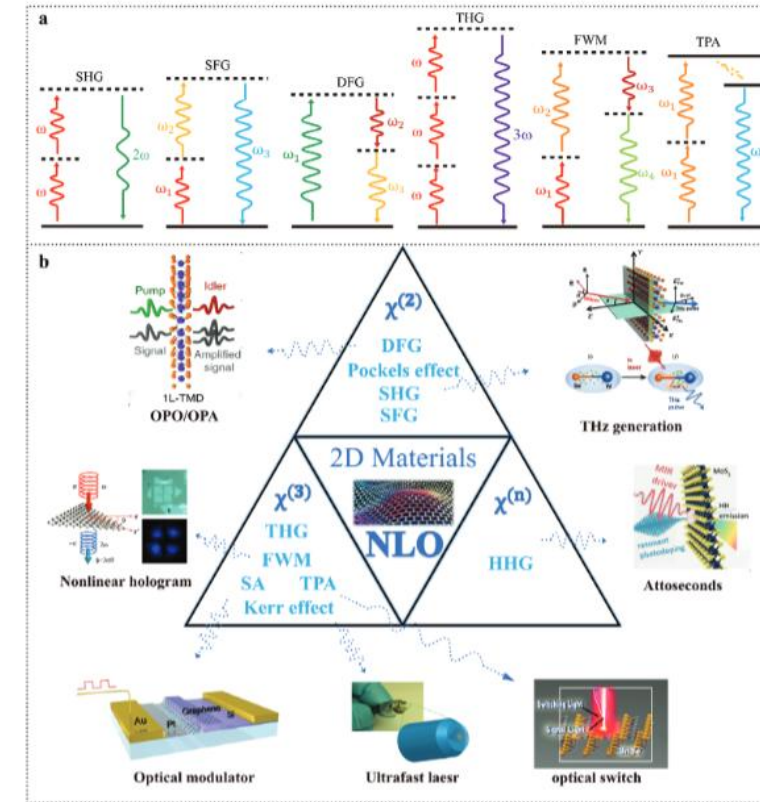
四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



- 极化激元：一种模式；准粒子；
- 非线性光学：在光与物质相互作用中，感应极化强度非线性地依赖于外电场的现象。



2D系列材料支持所有这些极化子



许多人可能期待光子学领域的进一步发展

Further development of humankind requires a mechanism to realize a sustainable society

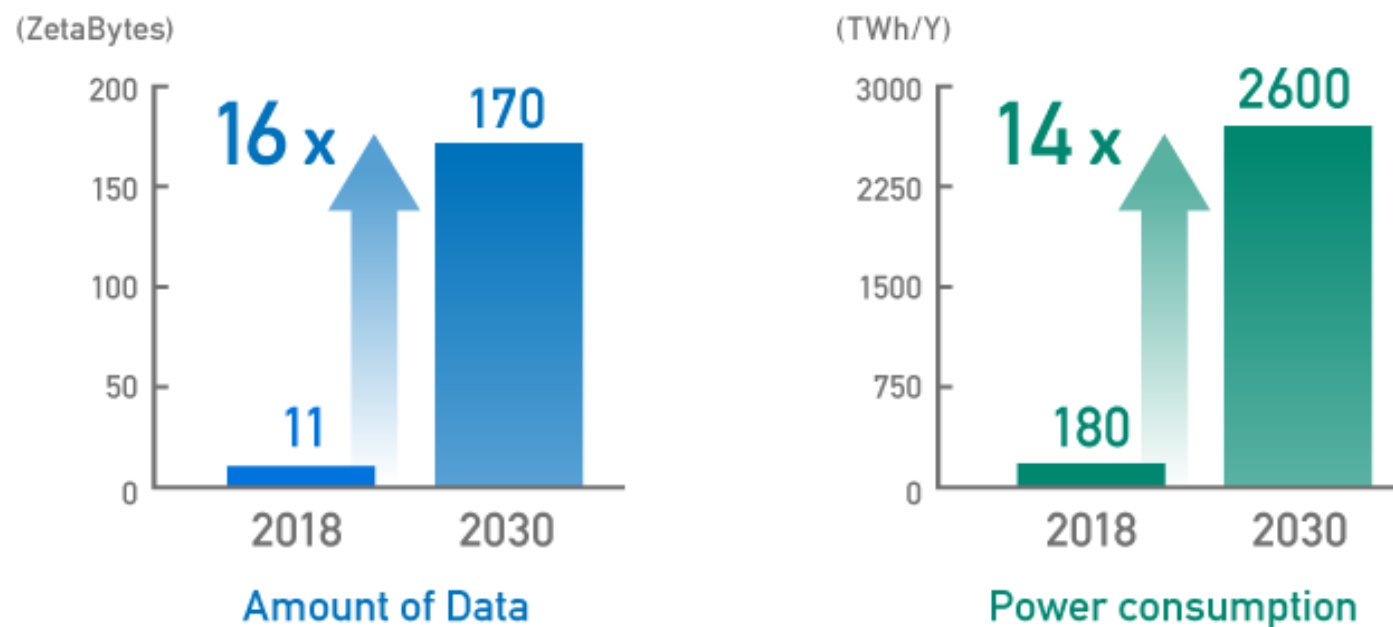


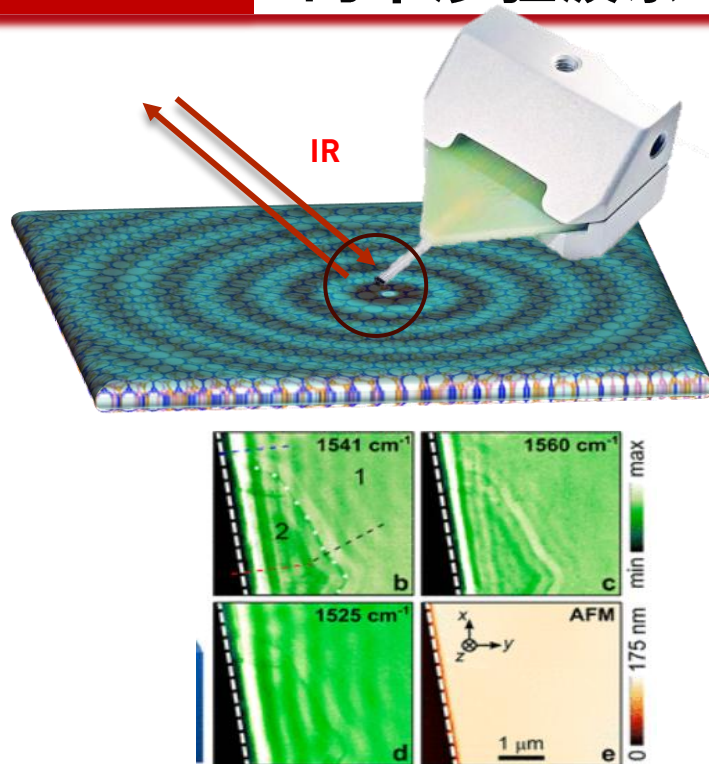
图1显示了2030年的数字基于不会有重大技术进步的假设下，在全球数据中心数据量和功耗

技术

无损高精度极化激元结构诊断技术

目的

激发并成像双曲声子极化激元，通过对极化激元与内部缺陷相互作用形成的干涉驻波条纹进行分析可以定位和识别缺陷结构



Analysis

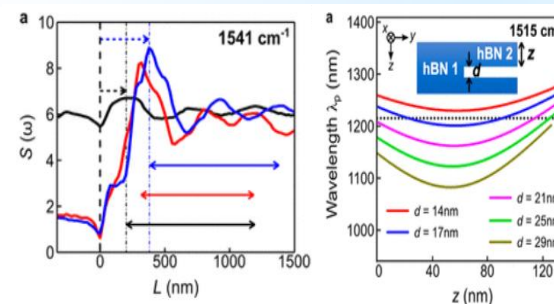
提取其中双曲声子极化激元的反射、透射和散射系数

色散特性

反射特性

波长

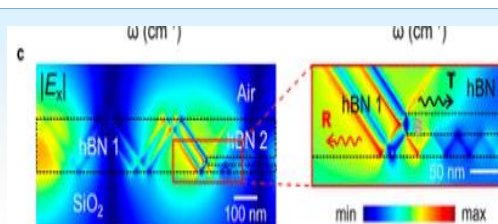
声子极化激元独特的体局域传播特性



s-SNOM 扫描

+

数值模拟



有望应用于下一代生物医学成像、传感及微结构分析领域。

"超聚焦透镜"及多模波导



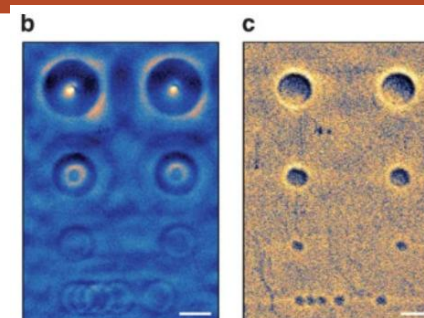
四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

六方氮化硼(hBN)晶体作为天然的双曲材料,可激发双曲声子极化激元 (HP²)

研究结论

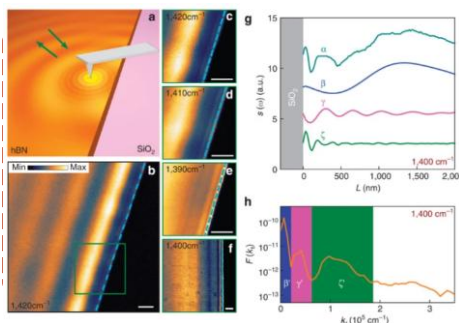
透镜效应: 在六方氮化硼晶体下方的金属圆盘所激发的声子极化激元能够实现亚衍射极限聚焦。
波导特性: 分析此类激发源周围及样品边缘观测到的周期性干涉图案模态得以揭示。

聚焦透镜实验研究

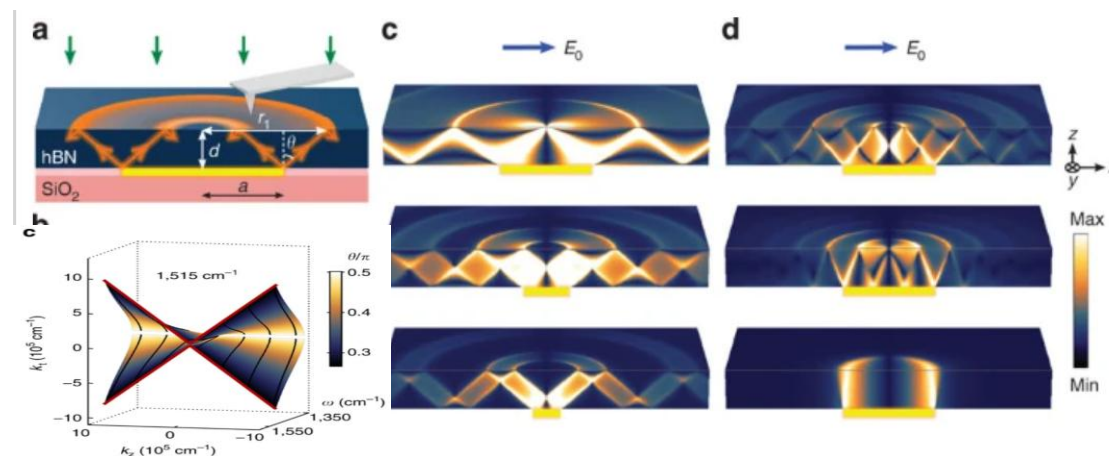


- 金盘边缘 = 发射源
- hBN 薄片 = 双曲传播介质
- 极化激元 = 传播的高波矢模式
- s-SNOM 探针 = 把近场信息读出来

导出多模波导

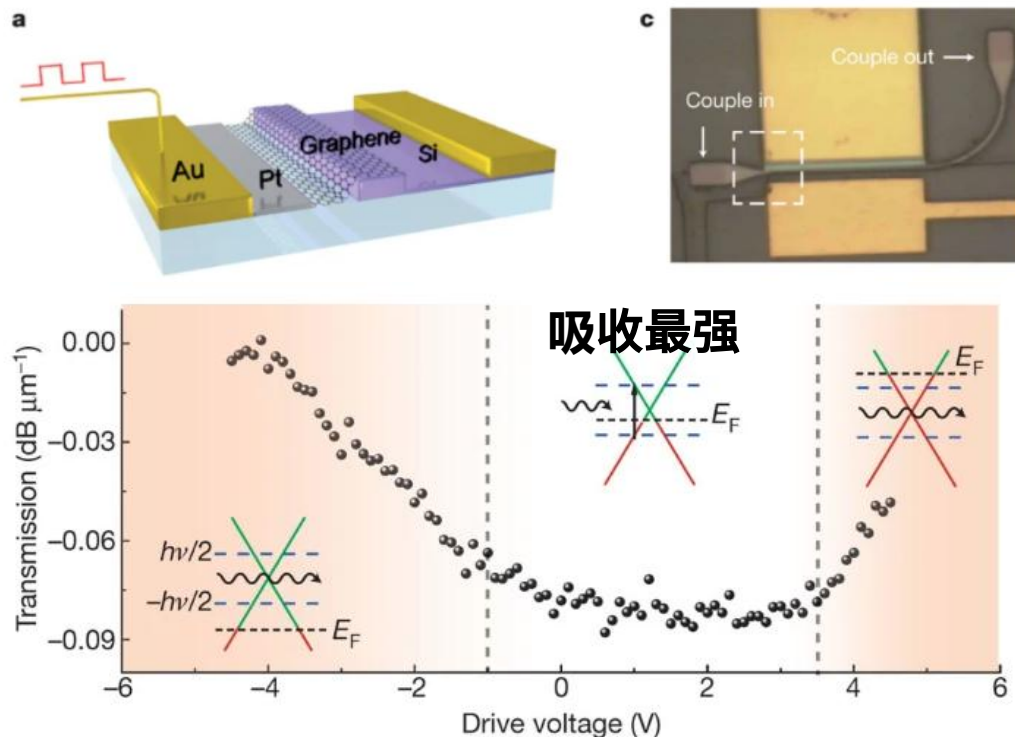


- 在 hBN 边缘附近用 s-SNOM 探针同时充当发射器和探测器
- 探针发射极化激元, 极化激元碰到边缘反射回来
- 形成驻波干涉条纹



- 首个波导集成石墨烯电吸收调制器。通过电调谐石墨烯的费米能级，在室温条件下实现了对 $1.35\sim 1.6\ \mu\text{m}$ 宽波长范围内导光频率超过 $1\ \text{GHz}$ 的调制。

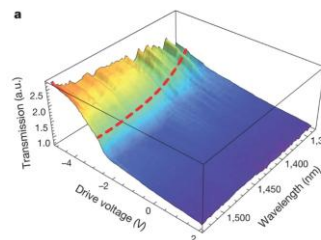
存在问题:传统的硅基调制器是由锗和化合物半导体制成的，兼容集成困难且带宽窄



石墨烯做非调谐、宽带的电吸收调制器

光沿着波导传播，石墨烯和波导的倏逝场沿着几十微米长度持续相互作用

加电压会改变石墨烯的费米能级 E_F , 可改变材料的光电导



0.8–1.2 GHz电吸收型光调制器
(electroabsorption modulator)

四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



- 



10 MHz - 1.1 THz

超宽带

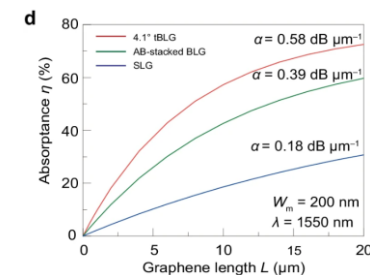
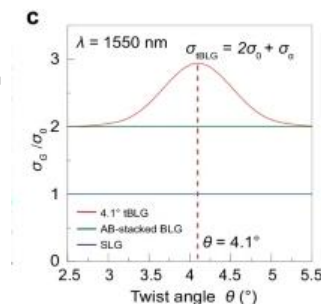
400G/通道
高容量



光探测器

主要研究 热点

- 寻找兼容硅光技术的功能光电材料及器件结构
- 单层石墨烯探测器响应度较低



集成在硅光芯片波导上的扭转双层石墨烯 (tBG) 光探测器



4.1° 的tBLG范霍夫奇点 (vHs) 能级差与1,550 nm (0.8 eV) 通信波段光子能量相匹配, 显著增强了与光的耦合效率

1550 nm 下材料的带间吸收最强, 光探测器器件的光电转换效率最高。

tBG photodetectors

1550nm

光通信波段

0.65 A/W

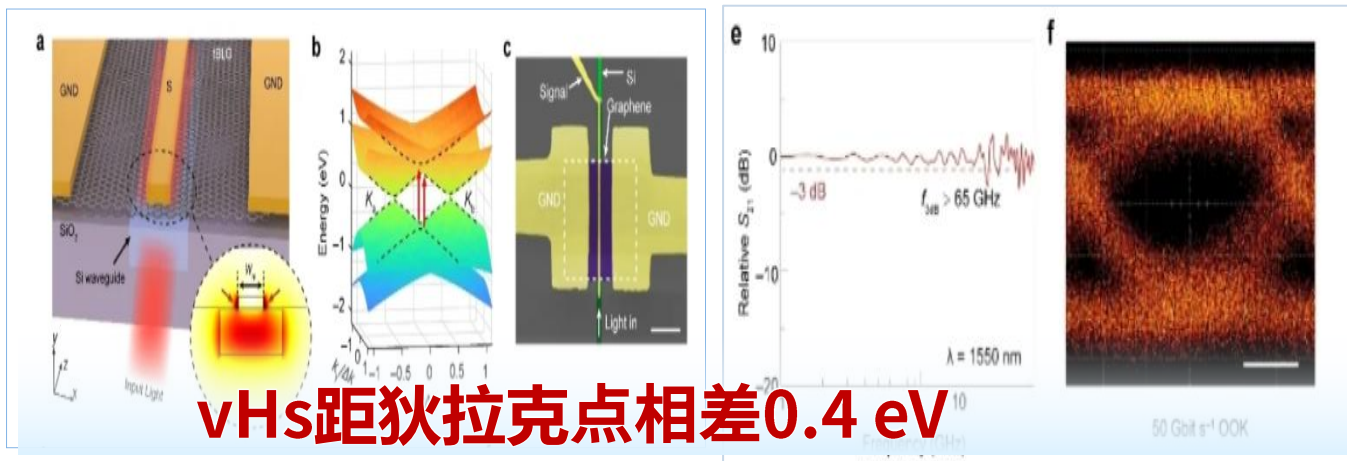
较高响应度

>65 GHz

高带宽

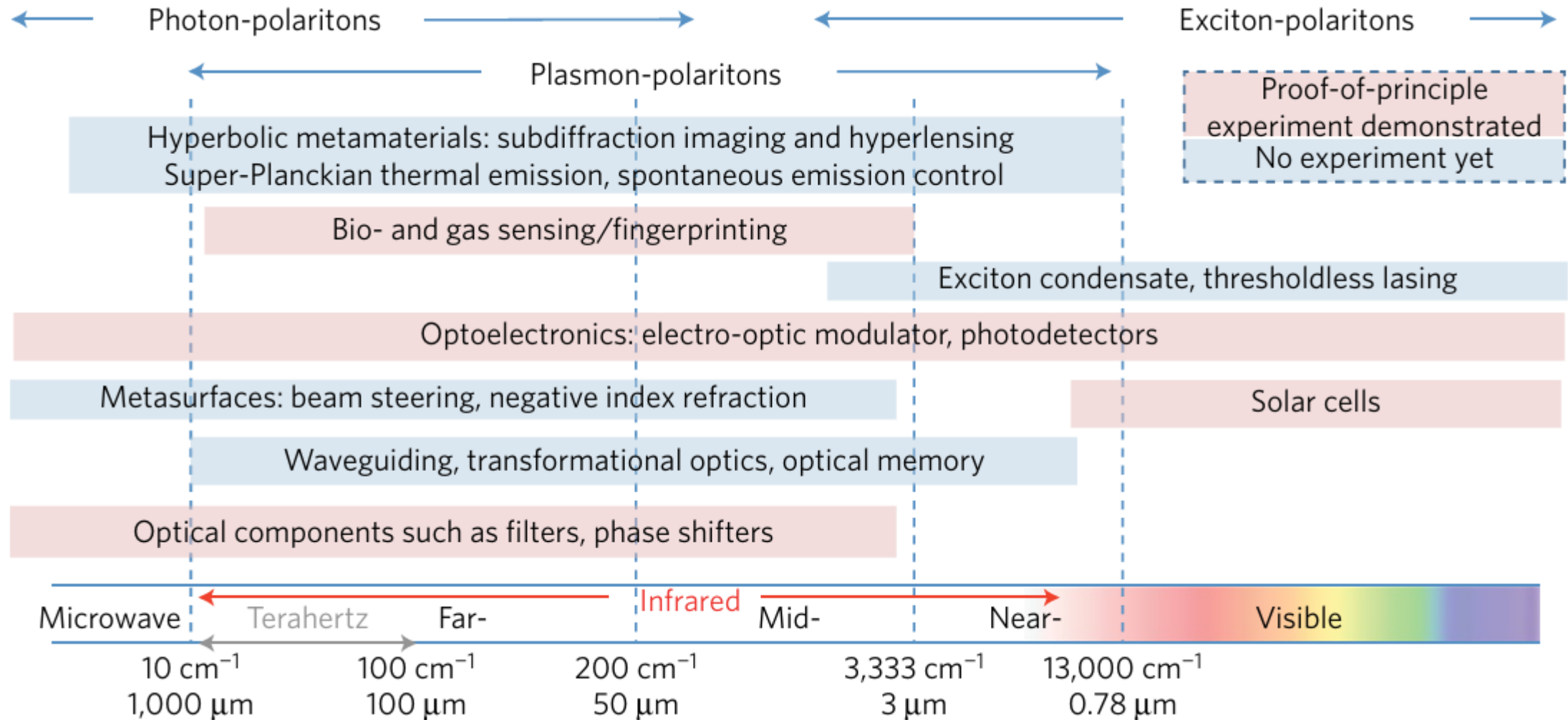
50 Gbit/s

数据接收

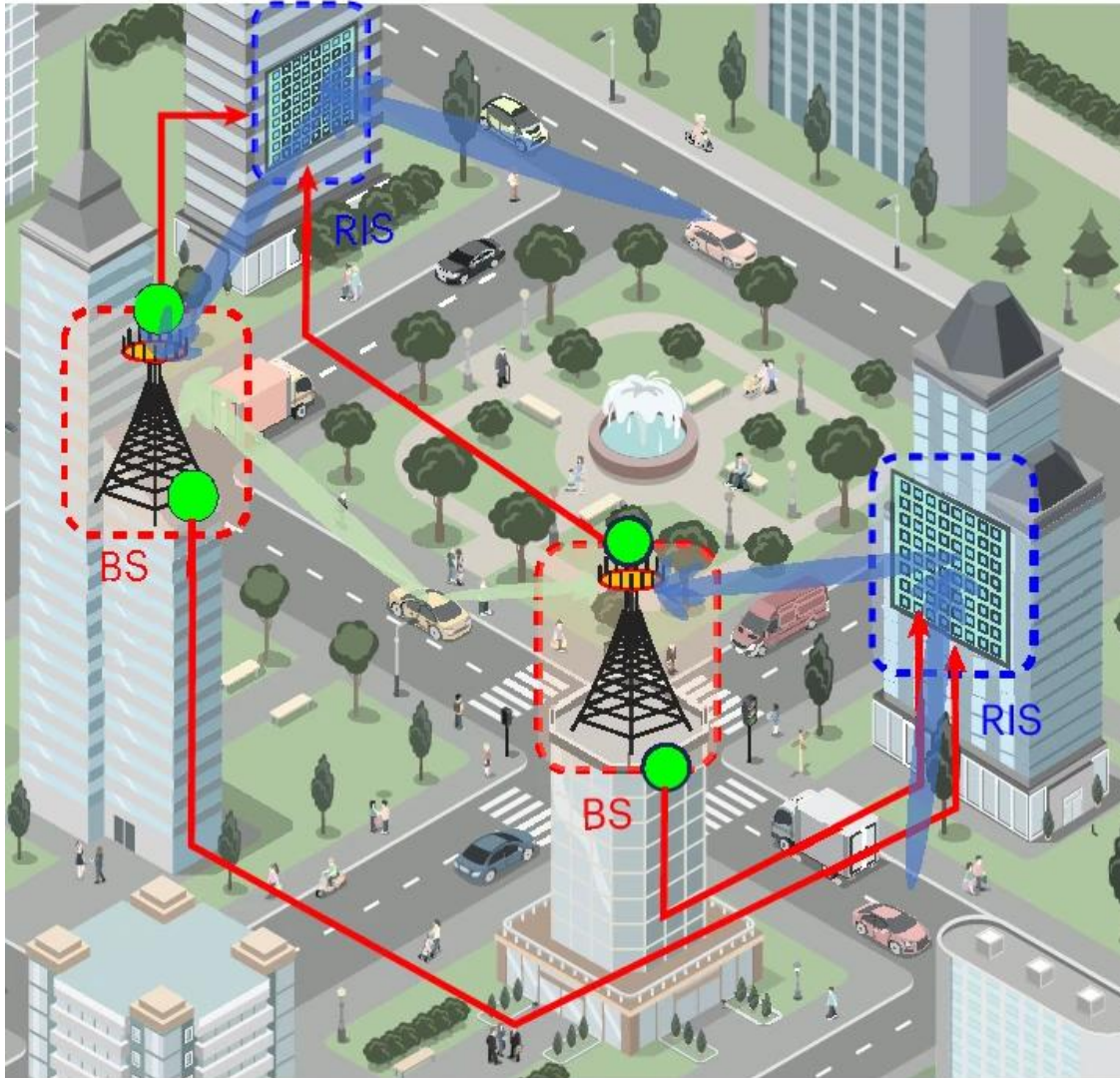


vHs距狄拉克点相差0.4 eV

2D材料极化激元（等离子体、声子、激子）在各频率范围内可能的应用空间汇总

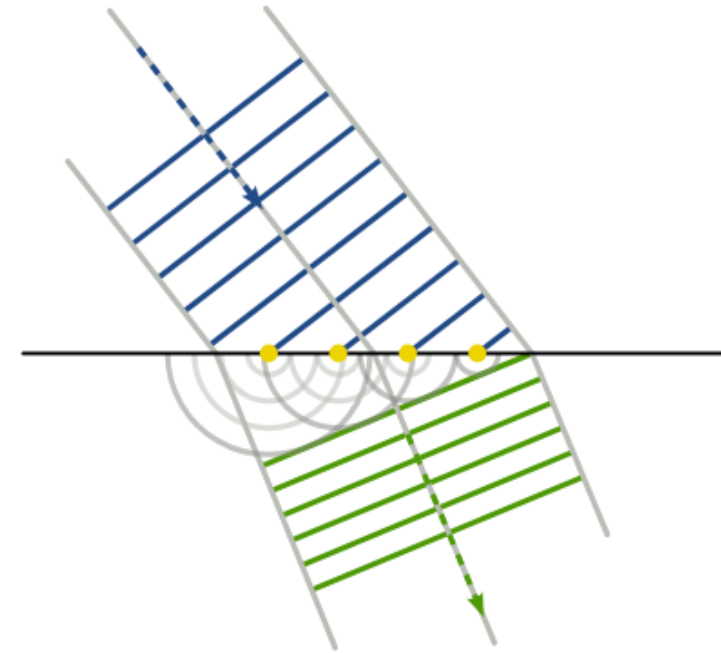


6G智能超表面技术 (RIS)



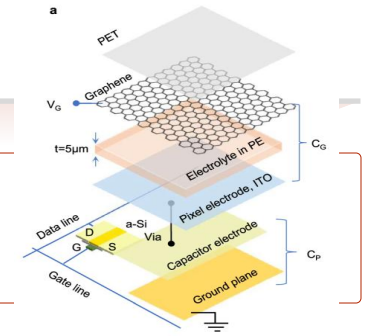
RIS

Reconfigurable Intelligent Surface



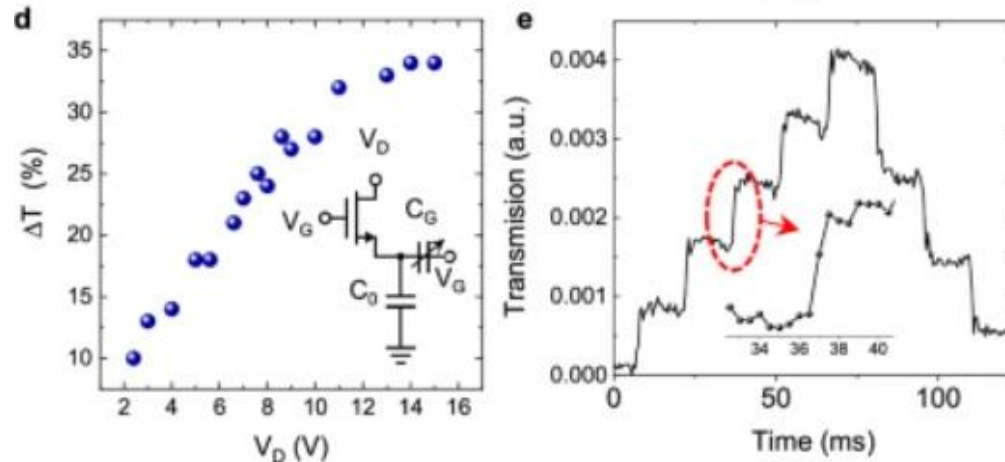
6G智能超表面技术 (RIS)

►► 一个低功耗、可编程的电磁波中继/反射/波束控制界面。

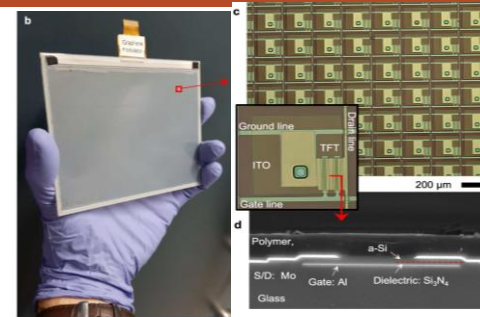


研究结论

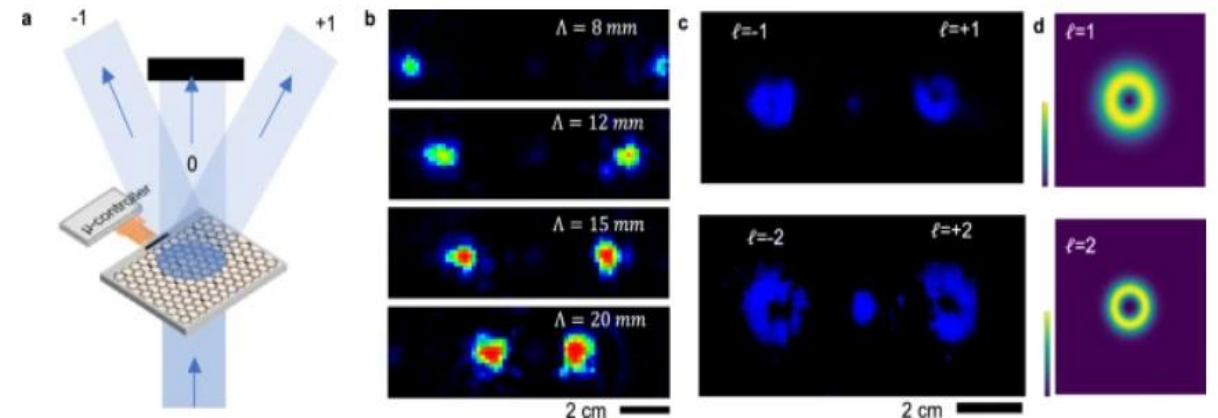
控制每个单元散射波的相位和振幅，从而利用波的干涉重构整个空间中的电磁波前，实现波束偏转、聚焦、多波束和波前整形。



聚焦透镜实验研究

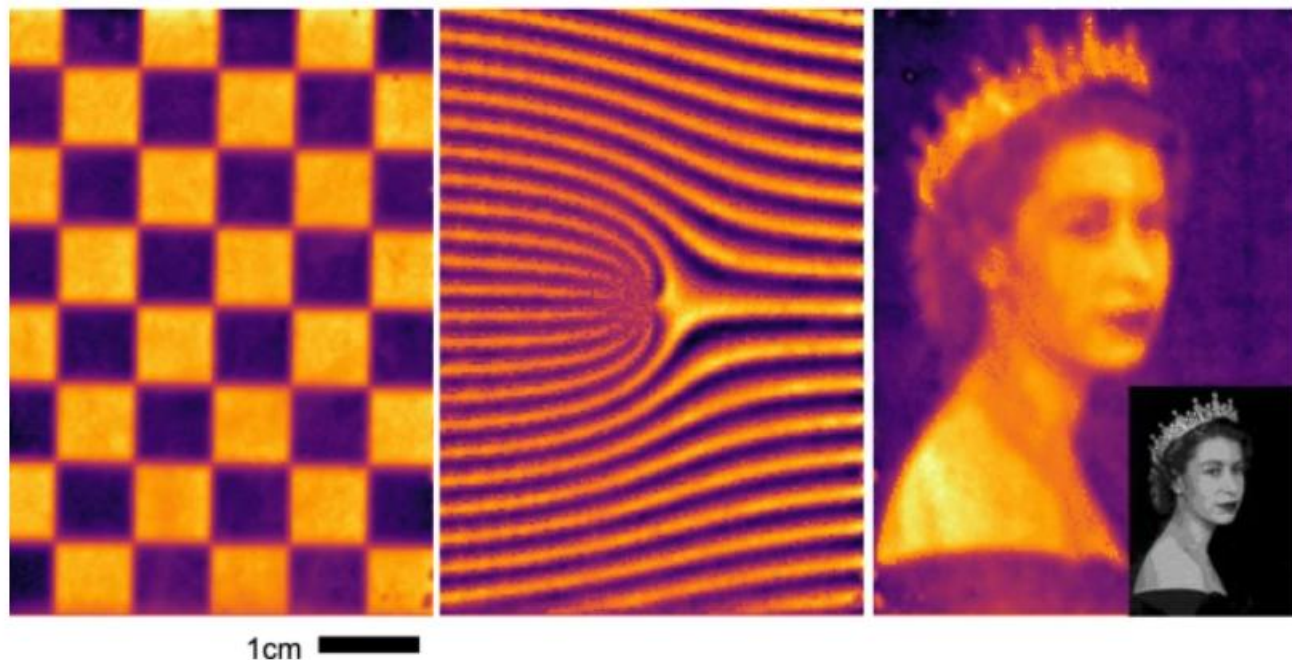


双层石墨烯
离子液体电解质
ITO 像素电极
TFT 有源矩阵背板



补充：Hadamard单像素成像

➤ 关键：测量Hadamard基上的系数。



1 □ 调制器产生第 1 个 Hadamard 掩膜图案
太赫兹波通过物体/被物体遮挡
单像素探测器记录一个总强度 I_1

□ 调制器产生第 2 个 Hadamard 掩膜图案
探测器记录总强度 I_2

.....

□ 重复 1024 个图案
得到 1024 个强度值
用矩阵反演/解码重建 32×32 图像

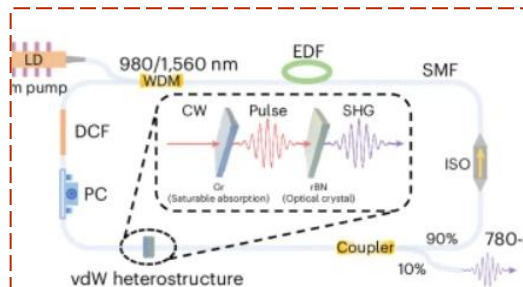
利用二维材料“可扭转堆叠”的特性可以把二维范德华晶体真正做成可用的、集成在光纤里的二阶非线性功能器件。

扭角相位匹配

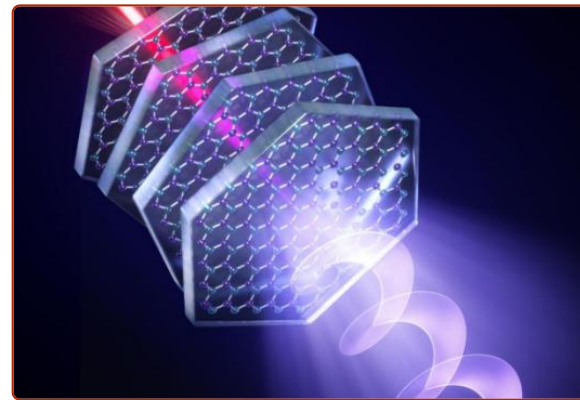
全光纤 SHG (倍频)

全光纤 SPDC

全光纤倍频超快激光器



界面转角相位匹配



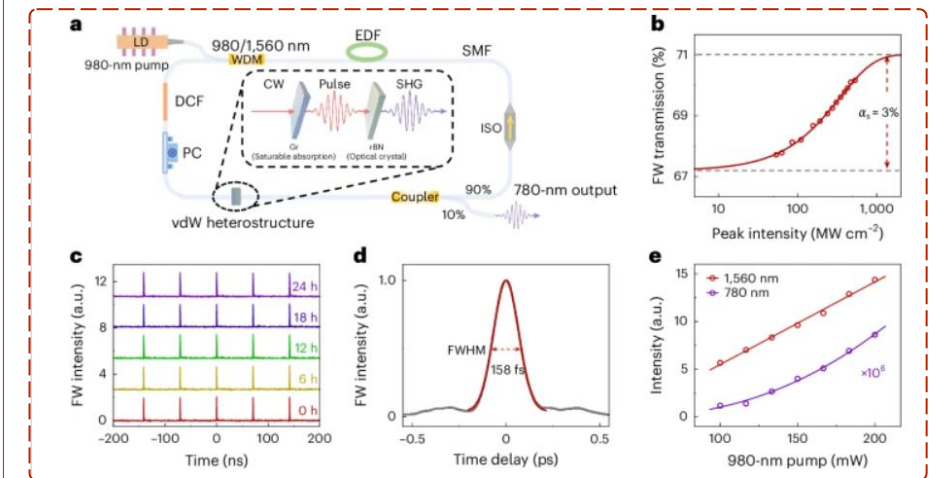
Fibre-rBN- fibre

局部优化、全局优化

多功能集成光学模块

光学倍频转换效率的突破。

3.2微米厚度下可达4.1%，同厚度下相较于传统晶体提升了100-10000倍，是世界已知最薄的光学晶体。能够有效调控参量光的偏振态。



束缚在远低于光波长的光会使电场增强，从而导致光与物质相互作用加强。
这引发了强烈的非线性效应、巨大的光作用力以及增强的发射和吸收概率。

01 二维材料的探索：

随时可以利用的先进制备技术

02 多场调控机制

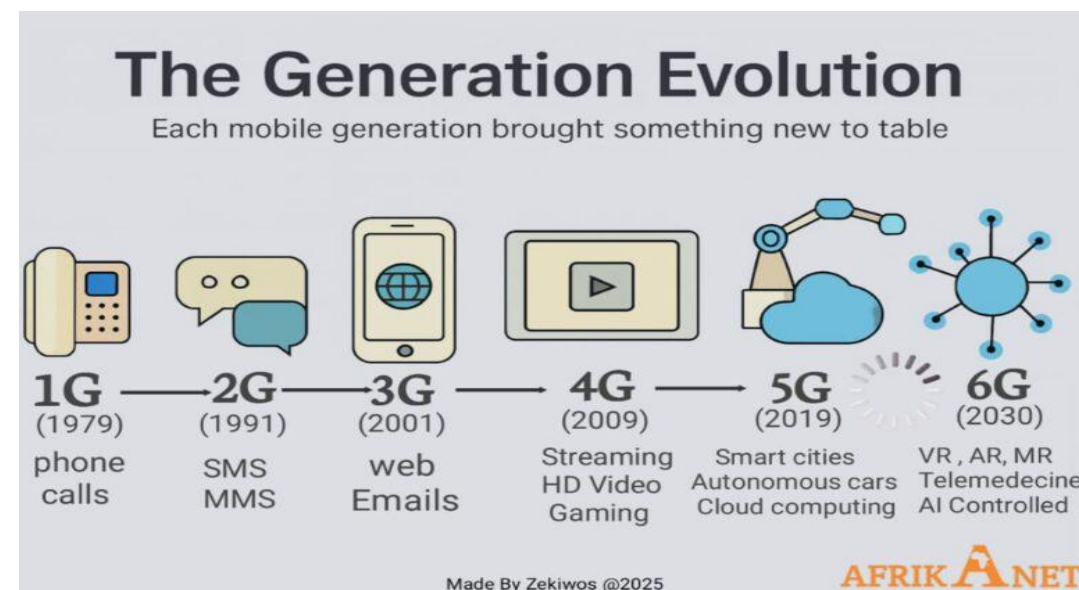
高灵敏度的光学表征技术与丰富的调控手段

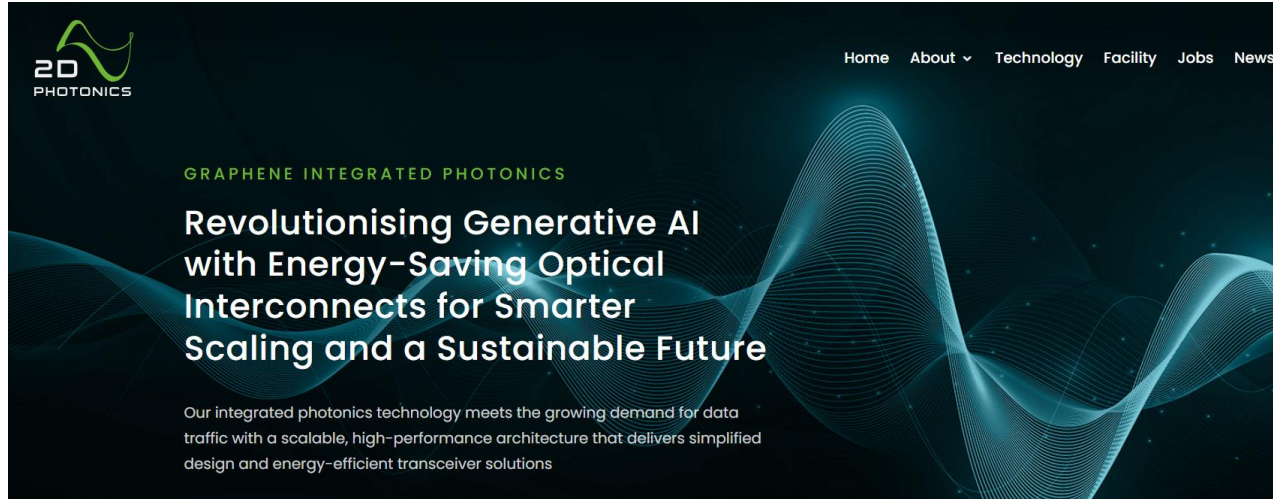
03 广泛的应用潜力

主动等离激元器件、非线性光学器件、光电器件等

二维材料的观测与调控

2D材料光电子学推动通信技术的发展





DETECTORS & IMAGING

Advances in Detectors: Graphene photodetectors advance with help from collective EU Flagship

The wideband optical response and excellent electronic transport properties of graphene enable photodetectors with high sensitivity, broad spectral range, and fast dynamics—critical advances that could lead to commercial on-chip detector platforms within 10 years.



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

**感谢大家
敬请批评指正！**